

TILM3555 — Harjoitus 1

February 26, 2024

Tehtävä 1

a.)

Lämpötila ($^{\circ}C$)	Intervallasteikko
Pilvisyys	Ordinaaliasteikko
Suht. kosteus	Suhdeasteikko
Säätila	Nominaaliasteikko
Tuulen suunta	Intervallasteikko
Tuulen nopeus	Suhdeasteikko

Lämpötila voitaisiin Kelvin-asteikon tapauksessa käsittää suhdeasteikolliseksi muuttujaksi, sillä tällöin sillä on absoluuttinen nollapiste. Celsius-asteikossa tätä nollapistettä ei kuitenkaan ole, jolloin muuttujaa on parempi käsitellä intervallasteikollisena.

b.)

Vaatteiden kokoa (XS, S, M, L, XL) voidaan pitää ordinaaliasteikollisena muuttujana, sillä ne voidaan loogisesti järjestää suuruusjärjestykseen. Kokojen välinen ”etäisyys” ei kuitenkaan välttämättä ole yksiselitteinen tai tarkasti määritelty.

Yliopiston hyväksytyn opintosuorituksen arvosana (1..5) voidaan pitää joko ordinaali- tai intervallasteikollisena. Ordinaaliasteikollisuutta tukee oletus siitä, että arvosanojen väliset erot eivät välttämättä ole yhtäsuuria (esim. arvosana 3 ei välttämättä ole 200%) parempi kuin arvosana 1). Jos kuitenkin oletetaan erojen olevan yhtäsuuria, voidaan muuttujaa pitää intervallasteikollisena.

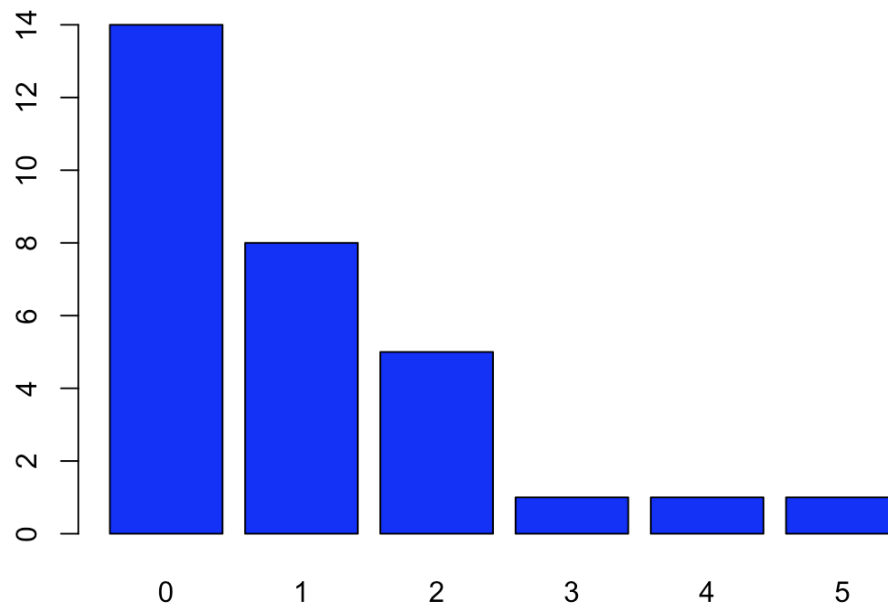
Pörssiosakkeiden kurssi (euroissa) on selvästi suhdeasteikollinen muuttuja, sillä osakkeen kurssilla on määritelty nollapiste (0 euroa) ja toisaalta osakkeen kehitystä voidaan myös vertailla sen aiempien ja nykyisten hintojen suhteiden avulla.

Tehtävä 2

Muodostetaan tehtävänannon aineiston perusteella frekvenssijakauma:

E_i	0	1	2	3	4	5
f_i	14	8	5	1	1	1

Frekvenssijakaumasta nähdään suoraan moodiksi (tyyppiärvoksi eli aineiston yleisimmäksi arvoksi) 0. Muodostetaan vielä jakaumaa vastaava pylväskuvio (R:llä):



Tehtävä 3

Mudostetaan tehtävän 2 aineistolle otoskeskiarvo, mediaani ja kvartiilit:

$$n = \sum_{i=1}^6 f_i = 14 + 8 + 5 + 1 + 1 + 1 = 30$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{30} \cdot (14 \cdot 0 + 8 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 3 + 4 + 5) = \frac{30}{30} = 1$$

Mediaania varten aineisto tulee järjestää ja valita järjestyksessä keskimääräinen arvo. Koska kuitenkin tiedetään, että $n = 30$, arvoja 0 on 14 kappaletta ja arvoja 1 on 8 kappaletta. Parillisen lukumäärän johdosta valitaan mediaaniksi (0.5 kvartiiliksi) 15. ja 16. arvon keskiarvo:

$$q(0.5) = \frac{1+1}{2} = 1$$

Lasketaan vielä $q(0.5)$ lisäksi loput kvartiilit $q(0.25)$ ja $q(0.75)$ (R:llä):

```
# Kvartiilit (0.25, 0.5 [mediaani], 0.75)
# Huom. 'type=2' tarvitaan, jotta kvartiilit lasketaan oikealla algoritmilla
quantile(grades, probs=c(0.25, 0.5, 0.75), type=2)

25% 50% 75%
  0   1   2
```

Kvartiilit laskettuna R:llä

Tehtävä 4

```
# Tallennetaan arvot muuttujiin a ja b
a <- 8
b <- 2

# Suoritetaan määritellyillä muuttujilla yhteen-, vähennys-, ja potenssilasku
a+b
a*b
b^a

# Otetaan luonnollinen logaritmi ja neliöjuuri muuttujasta
log(a)
sqrt(b)

# Tallennetaan vektori arvoja muuttujaan x
x <- c(3, 1, 4, 0, 1, 2, 6, 6)

# Lasketaan yhteen kaikki vektorin arvot
sum(x)

# Tallennetaan vektori arvoja (kokonaisluvut 1..8) muuttujaan y
y <- c(1:8)

# Lasketaan yhteen vektorit alkiokohtaisesti
x+y
```

Tehtävänannon R-koodi ja sen selitykset